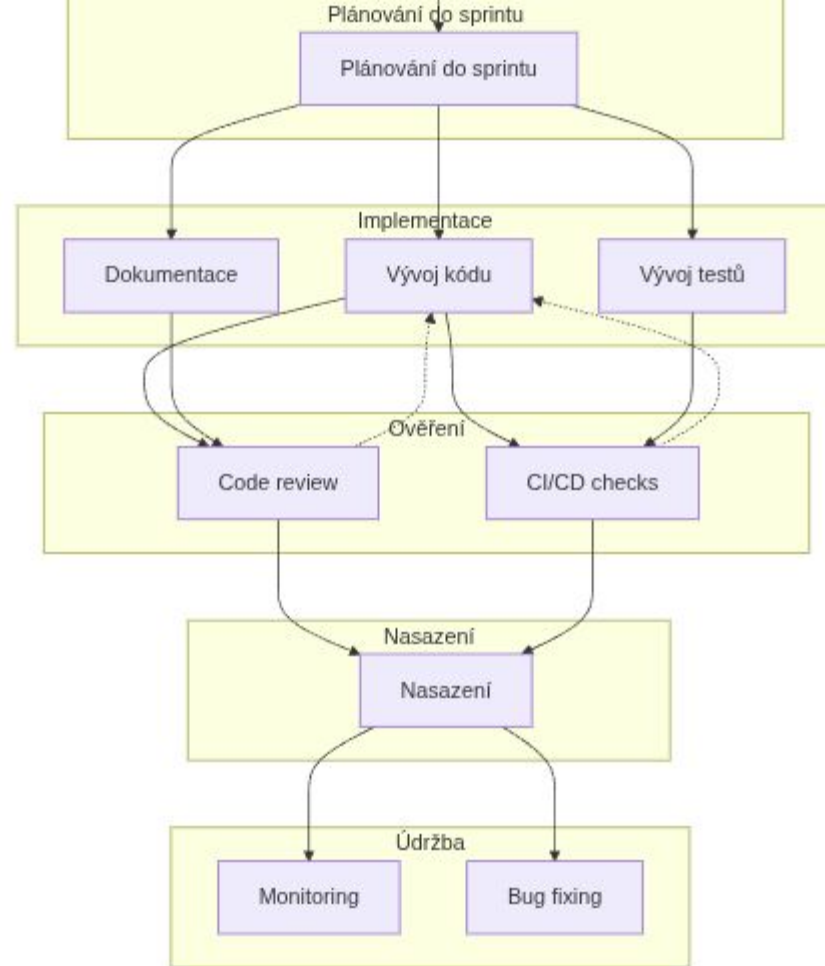
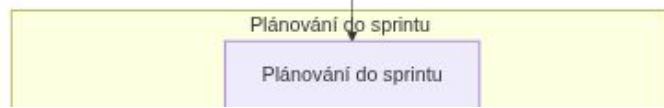
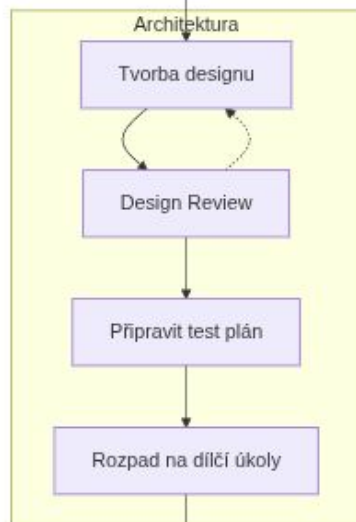
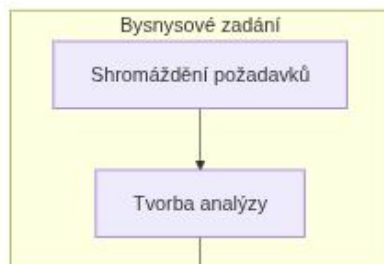


AI & SDLC

Jaké aktivity máte v rámci SDLC?

Do jakých aktivit lze
zacomponovat AI?



Efekt AI:

Zvýšení rychlosti každé produkční aktivitě

Jak zachovat kvalitu?

Zachování kvality

- Vyšší rychlost → nižší time-frame → menší úkoly
- Pozor na mentálně náročné aktivity
 - Analýza
 - Design proposal
 - Design review
 - Code Review

Zachování kvality – akceptační kritéria

- DoD
- Verzování
- Threat model
- Dokumentace
 - pro AI
 - pro kolegy
- Automatizace CI/CD
- Autonomie týmů

Jak mít dokumentaci
stále aktuální?

Aktuální dokumentace

- Nespoléhat se na znalosti AI modelu
- Dokumentaci řešit vůči používaným technologiím
 - MCP nebo instrukce/skills pro nalezení aktuálních textů
- Budovat si vlastní dokumentaci k projektu
 - Instrukce na aktualizaci relevantních AI-related dokumentů
- Dokumentovat **všechny** procesy
 - Implicitní předpoklady jsou příčinou nedorozumění

Teze

The documentation is the new code.

Dokumentace = kód?

- Potřeba dokumentaci strukturovat
 - hierarchicky – byznysové požadavky vs technické detaily
 - dle domény – účty, karty, půjčky, ...
- Náhledy na dokumentaci dle rolí – vývojáři, testeři, analytici, ...
- Potřeba provázat jednotlivé dokumentační části
 - grafové vazby s anotacemi – jak spolu souvisí, či naopak vůbec spolu nesouvisí
- Kompilát dokumentace jako kontext pro AI
 - závislosti dokumentací mezi sebou
- Dokumentace podléhá změně → nastavit procesy jako pro vývoj

Teze

Inspekční past

Postuláty

- Inspekce je mentálně náročná
- Riziko přehlédnutí roste s množstvím inspektovaného
- Realita je otevřená hra (navíc s nenulovým součtem)
 - → Není možné pravidly pokrýt celý stavový prostor
 - ⇒ Není možné podchytit všechna rizika (aka černá labuť)

Mitigace inspekční pasti – možnosti řešení

- Stanovit očekávání pro každou úroveň procesu – detail vs vysoká úroveň
- Inspektovat vysokoúrovňové celky vůči byznysovým / politickým cílům
- Pracovat s threat modelingem pro každý úkol
- Retrospektiva pro každý proces
 - rychlá detekce deviace a systematická náprava na “správných” vrstvách

Teze

Dávejme AI data pouze v čisté podobě

Postuláty

- AI konzumuje čistý text
- AI preferuje strukturovaný vstup
- Text obohacený o grafiku přidává nepotřebná data
 - → zvyšuje šum
 - ⇒ zvyšuje šanci na nesprávnou odpověď

Mitigace

- Používejte čistě textová data
 - Markdown, AsciiDoc
 - Json, Yaml
 - XML, SVG
- Diagramy?
 - PlantUml, Mermaid, [Draw.io](#), ...
- Renderování pro lidi nechte na programech

Teze

Mít s centrálním AI integrované všechny dostupné služby

Integrace s AI

- Jedno centrální AI s více modely
- Každou dostupnou službu uživateli integrovat podle přístupových oprávnění
- “*Principle of Least Privilege*” (PoLP) řešit
 - klienta – GitHub Copilot Extension
 - agenta – seznam povolených nástrojů